

使用無障礙色彩設計

來源：<https://codelabs.developers.google.com/color-contrast-accessibility?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將瞭解顏色與無障礙設計之間的關係、色彩對比指南，以及質感設計主題建構工具如何建立無障礙主題及輕鬆查看對比。

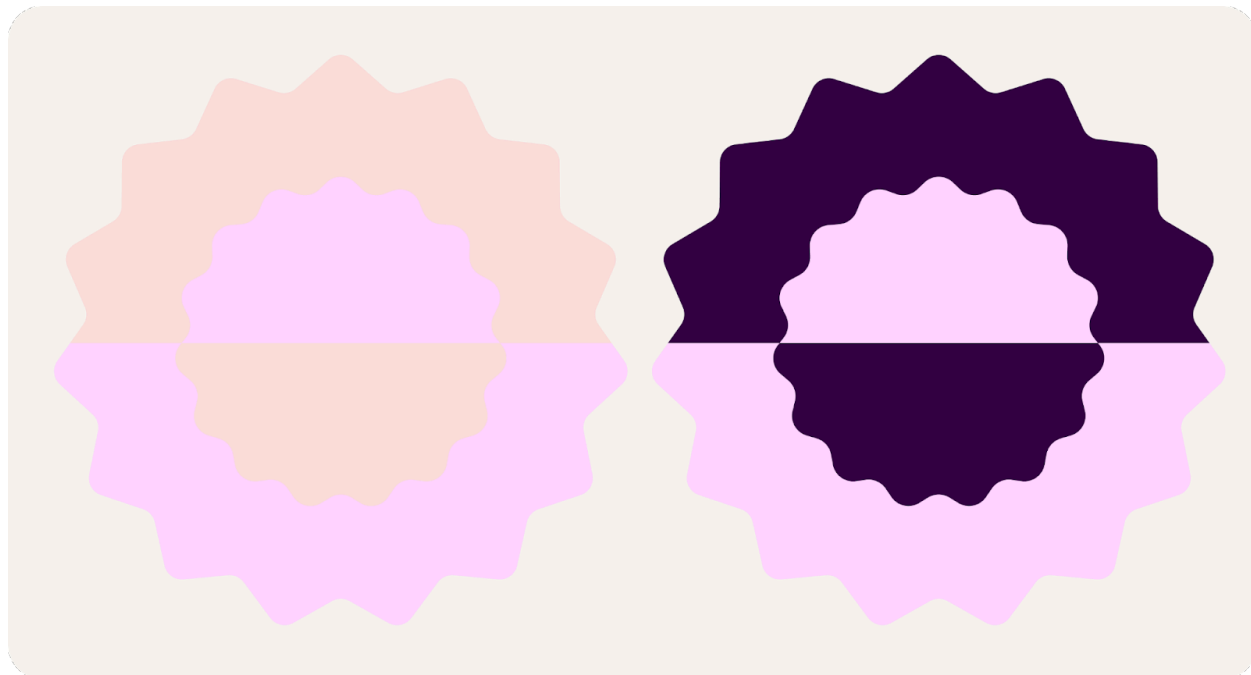
目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始使用](#)
3. [3. 顏色和無障礙功能](#)
4. [4. 色彩對比](#)
5. [5. 以亮度為基礎](#)
6. [6. 建立無障礙主題](#)
7. [7. 使用 Material Design 主題設定建構工具檢查對比度](#)
8. [8. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2022 年 5 月 11 日



Material 3 色彩系統會使用動態色彩演算法建立無障礙色彩配置，但色彩的無障礙功能是什麼意思？Material Design 的新色彩系統如何建立無障礙色彩配置？有哪些工具可提供協助？

課程內容

- 顏色與無障礙和對比度規範的關係。
- 如何運用工具建立無障礙色彩配置、進行編輯及檢查對比度。

必要條件

本實驗室建立在以下基礎設計概念上：

- 瞭解目前的 Android 色彩配置和角色。
- Figma 相關知識。

軟硬體需求

- [Figma 帳戶](#)
 - [Figma Designlab 檔案](#)
 - Figma 外掛程式「Material Theme Builder」
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 開始使用

設定

如要開始操作，請先存取這個 Designlab Figma 檔案。本研究室所需素材都在這個 Figma 檔案當中。您可以下載並匯入這個檔案，或從 Figma 社群複製。

首先，[登入 Figma](#) 或 [建立帳戶](#)。

從 Figma 社群複製

前往「[Designing with accessible colors](#)」檔案，或在 [Figma 社群](#)內搜尋「Designing with accessible colors」。按一下右上角的「複製」，將檔案複製到你的檔案中。

🔍 Search the Figma Community



1.1k

↓ Duplicate

21.1k

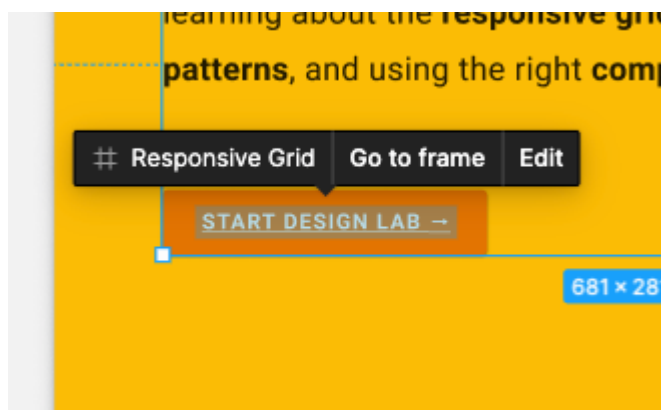


檔案版面配置

瀏覽檔案時，您會發現這個檔案內容獨立完整，開頭是簡介。每個章節都劃分成一系列相互連結的畫板，含有該章節的某些核心概念，隨後附上練習。章節和練習彼此相輔相成，因此應該依序完成。

本程式碼研究室會逐步詳細說明這些概念和練習。請參閱程式碼研究室，進一步瞭解 Material You 新功能！

從「Intro」畫板開始，有數個依序連結畫板的按鈕。按一下按鈕即可存取連結。

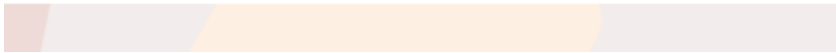


安裝 Figma 外掛程式

本程式碼研究室會大量使用新的 Figma 外掛程式，產生動態色彩配置和符記。直接從 Figma 社群頁面安裝 Figma 外掛程式，或在 Figma 社群中搜尋「Material Theme Builder」。

♥ 3

✓ Installed 100



3. 顏色和無障礙功能

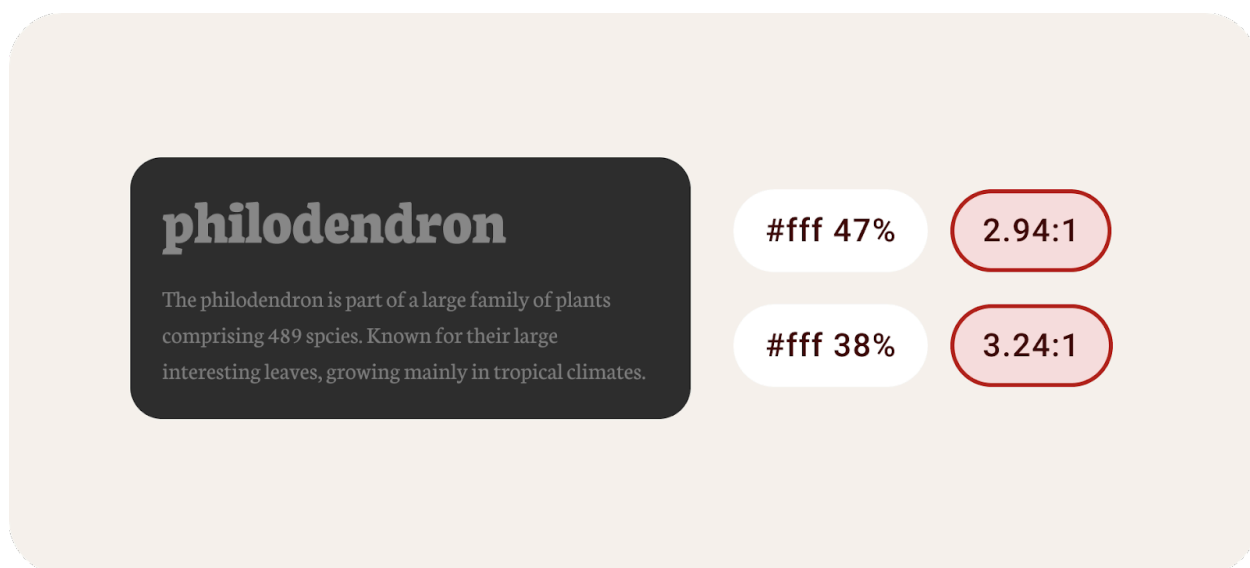
無障礙設計是為所有人設計產品的唯一方法，可確保產品能涵蓋盡可能多的使用者。

「我可以在螢幕上看到顏色嗎？」只是使用顏色設計時的第一個考量。視力不同的人對色彩的觀感也不同。

色盲可能代表檢查色彩組合，確保 UI 元素不會混在一起。

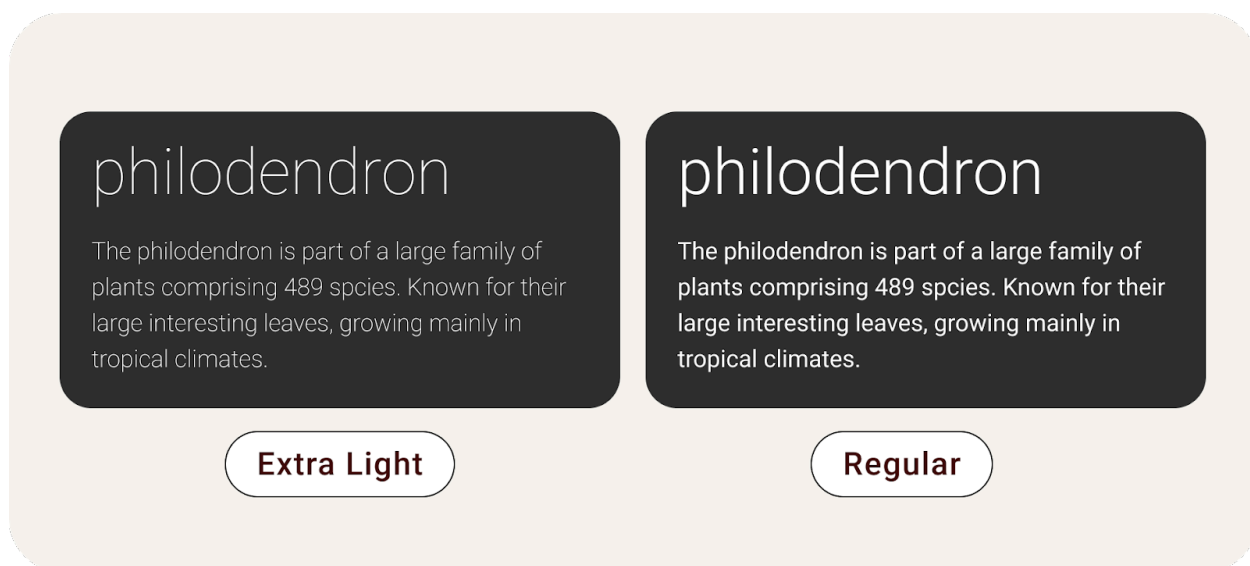
不透明度和粗細可能不是顏色的實際色調，但會對顏色的觀感產生強大的視覺效果。

如果使用低不透明度，顏色會變淺，文字可能難以辨識。舉例來說，如果使用者有近視，在合理距離下，將無法閱讀不透明度設為 30% 的文字。



請謹慎使用不透明度，且絕不低於建議的規範。

字型粗細也可能產生類似效果，在深色背景上使用較細的字型。在印刷時，使用極細的字體會導致墨水「溢出」到字體內，造成文字擁擠。我們的眼睛也會在螢幕上產生這種效果，試圖填滿空間。



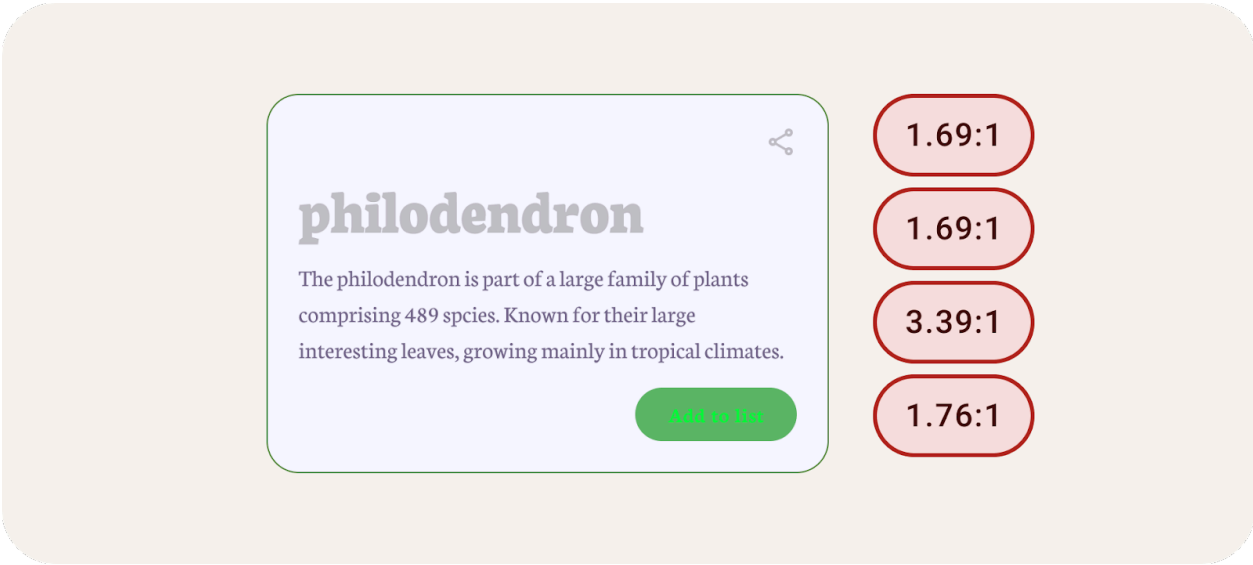
在深色背景上使用細字體，會產生壓迫感。

易讀性與可讀性。在本實驗室中，我們將會提到文字的可讀性。易讀性是指文字是否容易辨識，可讀性則是指文字是否容易理解。

4. 色彩對比

無障礙指南提供一致的專家導向檢查清單，協助設計人員和開發人員遵循最佳做法，打造具有包容性的產品。WCAG 是常見的標準，也是本實驗室的參考依據。

色彩對比度是指前景和背景元素亮度之間的差異，以比率格式呈現。這項比率條件會獲得評等。測量按鈕上的文字與容器之間的對比度，有助於判斷文字是否清晰易讀。



色彩對比不合格的範例。

色彩對比度指南分為文字和非文字，各有不同的等級。

文字

	AA	AAA
大型文字	3:1	4.5:1
一般文字 (內文)	4.5:1	7:1

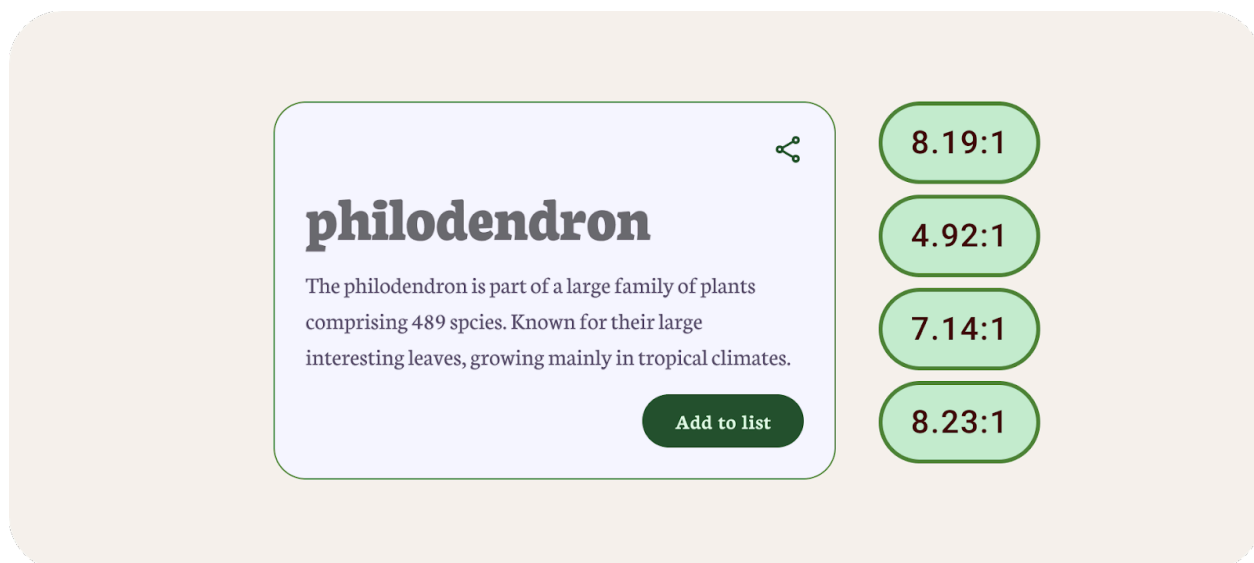
非文字

	AA
非文字 (圖形元素)	3:1

我們來檢查一些對比，看看如何手動修正。

1. 在 Figma 中找出 UI 元素中的顏色。從「Large text」(#C0BEC5) 開始，背景顏色為 (#F5F5FF)。使用[線上對比檢查工具](#)，將這些顏色輸入前景和背景，會發現所有評分都未通過。
2. 文字太亮，不適合背景顏色。在線上對比度檢查工具中，使用色彩挑選器將前景色調暗，直到通過 **AAA** 級別為止。
3. 返回 Figma，將新的通過顏色套用至**大型文字**。

4. 對內文和按鈕重複相同程序，並確保檢查每個項目的文字顏色和背景顏色。
5. ，使用「圖形物件和使用者介面元件」下方的結果，對圖示套用相同程序**。**
6. 將新顏色帶入 Figma，套用至每個元素。現在所有元素應該都會通過對比度評估！



通過色彩對比測試的範例。

這可能感覺是漫長的過程，而且結果可能產生不夠和諧的色調。這時工具就能派上用場！

5. 以亮度為基礎

Material Design 的全新動態色彩系統是使用亮度而非色調建構而成。也就是說，如果移除色調和色度，我們就能透過色階看出對比。

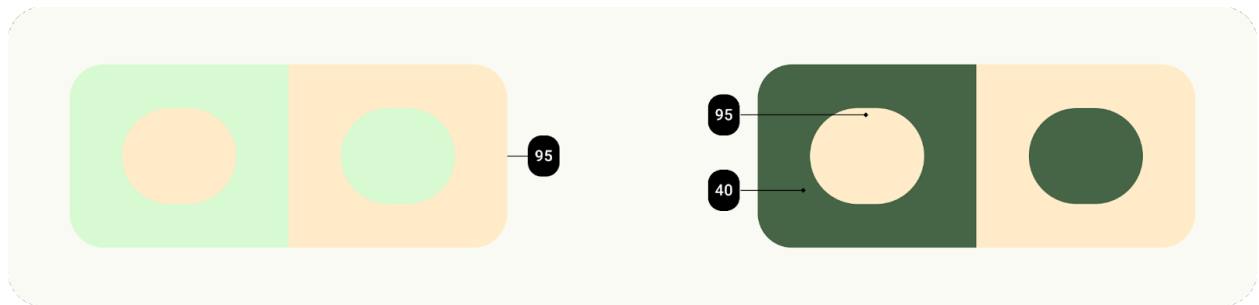
系統擷取顏色後，會產生 5 個經過轉移的主要顏色，並從中生成色調調色盤。色調調色盤包含十三種色調，包括白色和黑色。色調值為 100 時，相當於光線達到最大值，因此會產生白色。介於 0 到 100 之間的每個色調值，都代表顏色中的光量。

色調調色盤系統是預設建立無障礙色彩配置的關鍵。

根據色調而非十六進位值或色相來組合顏色，是讓任何顏色輸出內容都能存取的關鍵系統之一。使用動態色彩的產品會符合相關規定，因為使用者可體驗的演算法組合均符合無障礙標準。

亮度相近的元素對比度不足，無法清楚辨識，而亮度不同的元素則較容易區分。

亮度或色調是指數位色彩值代表的光線強度。



Material You 的動態色彩可因應各種情境，如要在各種觀看情境中管理對比度，亮度等級是重要屬性，即使產品團隊未測試每個特定色彩組合，也能成功組合色彩。

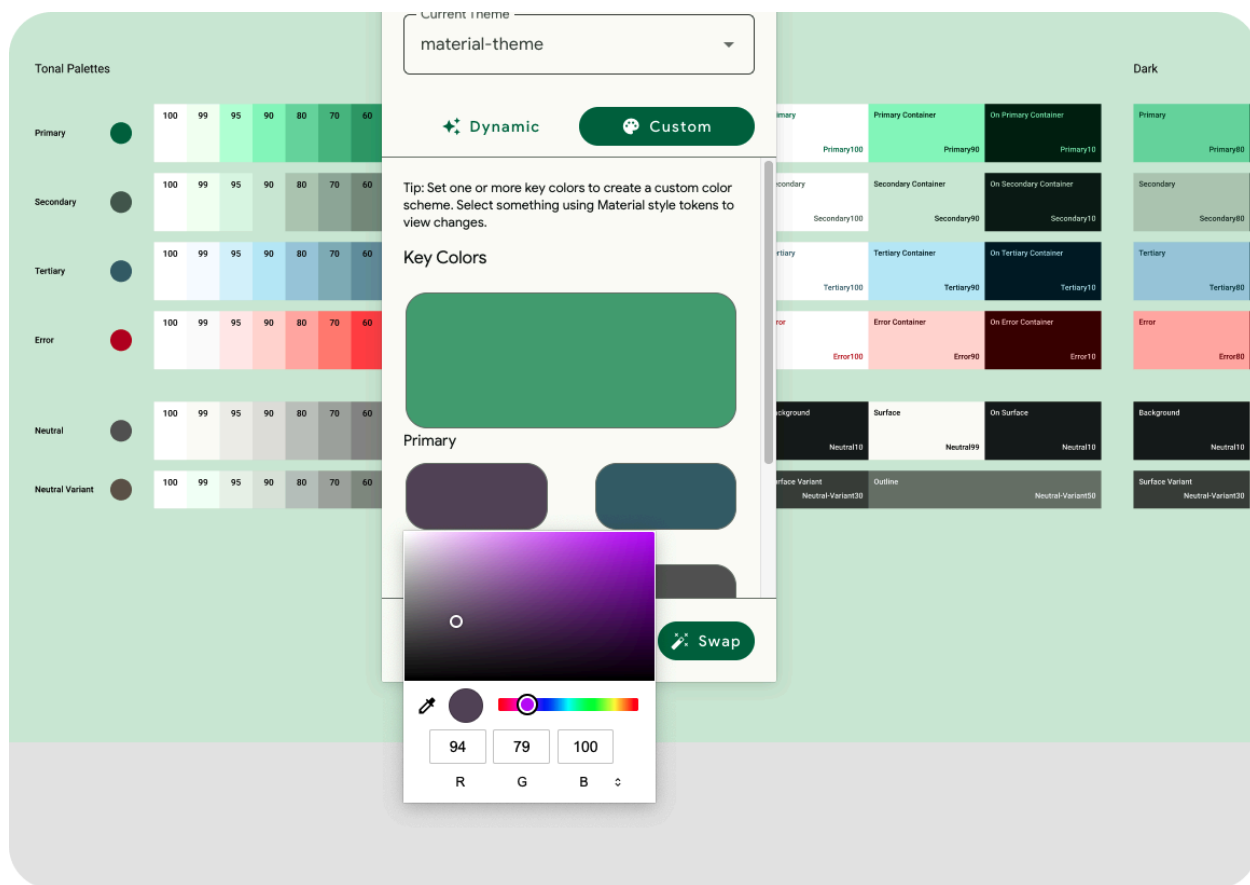
從灰階開始

不確定該從哪裡著手嗎？先從灰階開始！這樣一來，您就能專注於階層和使用者體驗。接著評估重要性，判斷適合開始顏色對應的顏色角色。

6. 建立無障礙主題

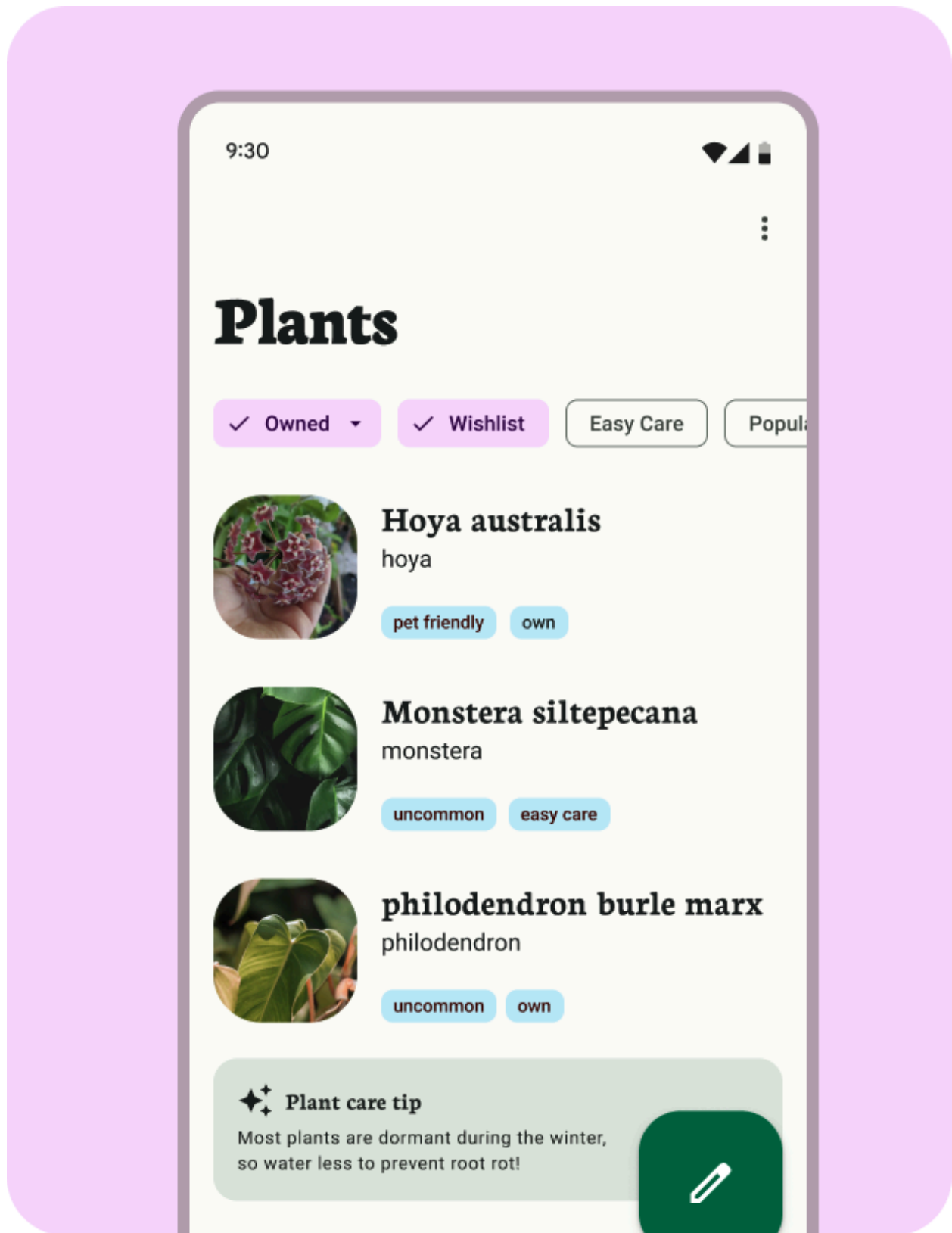
主題建構工具會以 Figma 樣式產生 Material Design 符記，讓您在查看動態色彩並建構自訂主題。這項作業會遵循 Material 3 色彩系統，確保色彩配置中產生符合無障礙設計規範的顏色。

1. 在外掛程式強制回應中，按一下「自訂」。這樣一來，主題就會切換為自訂主題。系統已產生 Material 主題，但您也可以視需要建立新主題。詳情請參閱「[動態色彩視覺化](#)」。
2. 接著，設定主要按鍵顏色。主要顏色可以是主要品牌顏色，或最常使用的主要強調色。按一下標示為「主要」的顏色，開啟顏色挑選器並選擇顏色。主要顏色會用於來源顏色，與動態設定中的來源顏色非常相似。



為 MTB 新增顏色。

3. 系統會根據主要顏色填入其餘主要顏色。也就是說，如果不需要，就不必新增其他顏色。視需要新增次要色和第三色。
4. 色彩示意圖會顯示從輸入顏色解讀出的主要顏色、產生的色調調色盤，以及包含顏色角色所產生的色彩配置。淺色和深色配置皆可使用！
5. 實驗室已提供範例 UI，方便您查看套用的色彩配置。選取 App UI 元件，然後按一下外掛程式中的「swap」。



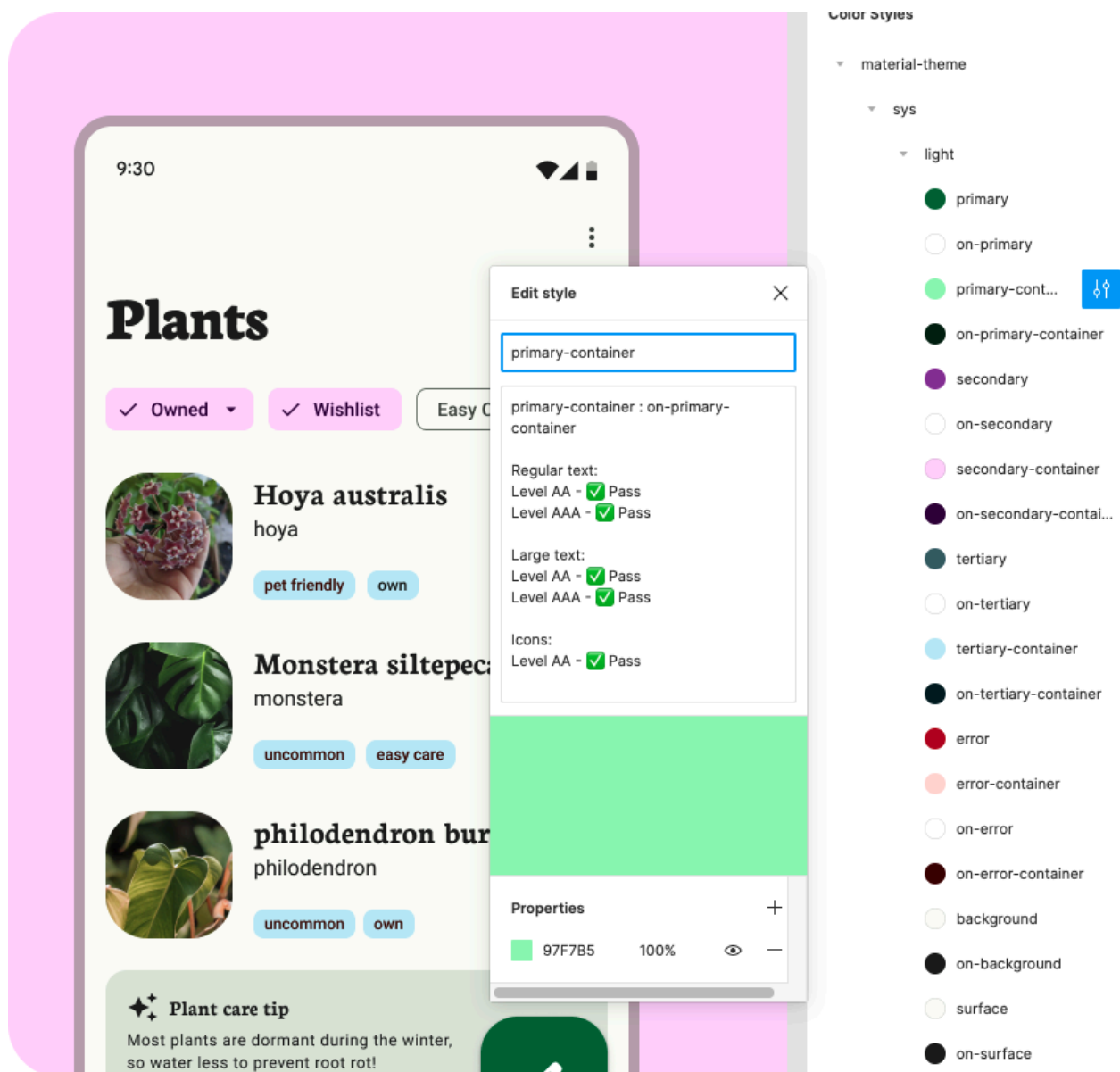
色彩配置與連結的模擬裝置。

在這些練習中，Material Theme Builder 已在 Figma 檔案中產生必要權杖。

7. 使用 Material Design 主題設定建構工具檢查對比度

這很棒，但我們瞭解您想手動更新部分樣式，改用其他顏色。Material Design 主題設定建構工具內建核心色彩配置的對比度檢查功能，可協助您做出這些決定。

1. 由於權杖是做為樣式建立，因此我們也可以設定產生的顏色值。在 Figma 樣式中，向下切換至目前主題的「Primary color」，然後選取右側的「Edit style」圖示。
2. 在屬性中更新原色。這會反映在色彩輸出和應用程式 UI 中。這個顏色並非由色彩演算法生成，因此我們無法保證無障礙程度。
3. 在外掛程式選單中，按一下 **檢查對比度**，然後重新開啟主要樣式的「編輯樣式」強制回應視窗。這會檢查對比度，並顯示對比度等級。



Figma 樣式對話方塊中的對比。

重點摘要

- Material Design 主題建構工具會建立無障礙主題。
 - 核心色彩配置的樣式面板中包含色彩對比檢查。
-

8. 恭喜



太棒了！無障礙設計應是您流程的重要環節，而透過 Material Design 和 Material Theme Builder，無障礙設計變得更加簡單。

後續步驟

- 請參閱全新的 [Material 3 無障礙指南](#)。
- 善用[無障礙功能檢查工具](#)測試應用程式。
- 個人化設計：[為個人設計無障礙功能](#)
- 善用[Material Design Kit](#)，其中已預先連結元件，因此您可以直接建立主題和連結。
- 套用到自己的設計！

如有任何疑問，歡迎隨時透過 [Twitter](#) 上的 [@MaterialDesign](#) 提問。

更多設計內容和教學課程即將在 [youtube.com/MaterialDesign](#) 上線，敬請期待！